Santiago, 17 de Noviembre de 2014.

Señores
Constructora INSAC.
Presente

Ref. Codo de 90mm en 90° con fisura
Obra Edificio Amunategui Rosas

Estimados Señores:

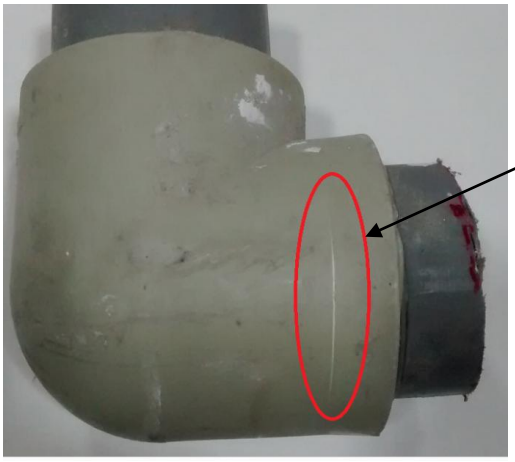
De nuestra consideración:

El siguiente informe fue confeccionado, para analizar piezas entregadas a nuestro asesor técnico, la cual presenta una fisura en uno de sus extremos.
Para un mayor complemento del análisis de la falla, se requiere una visita a la obra y verificar en terreno el estado de las sujeciones.

Para dar análisis a las muestras entregadas, se realizaron los siguientes procedimientos:

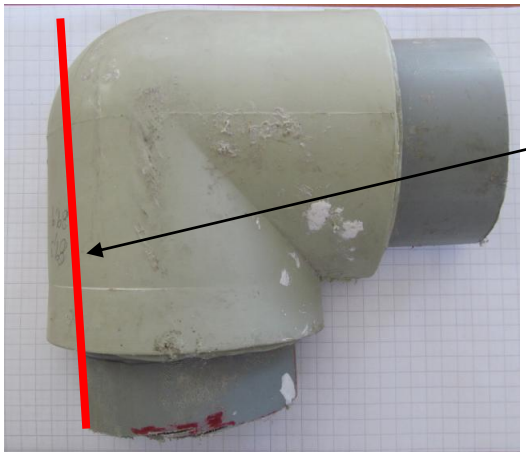
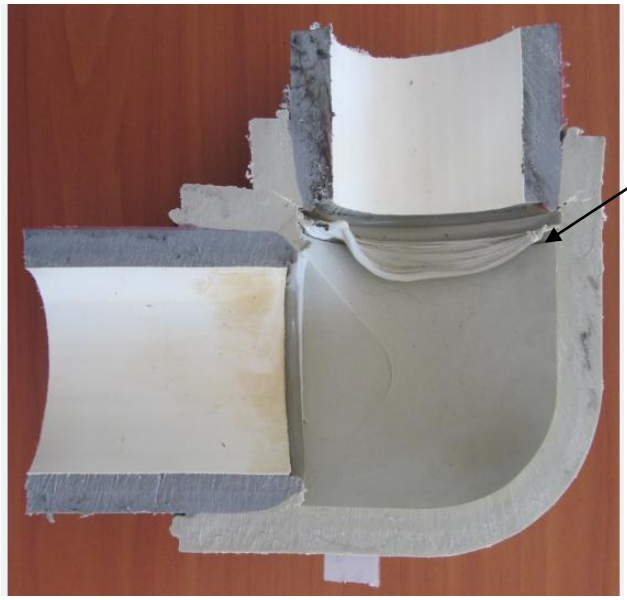
- Detalle de las muestras
- Inspecciones visuales
- Análisis de falla interna y externa
- Mediciones (comparación con especificaciones de fabricación)
- Análisis de la instalación (pendiente)

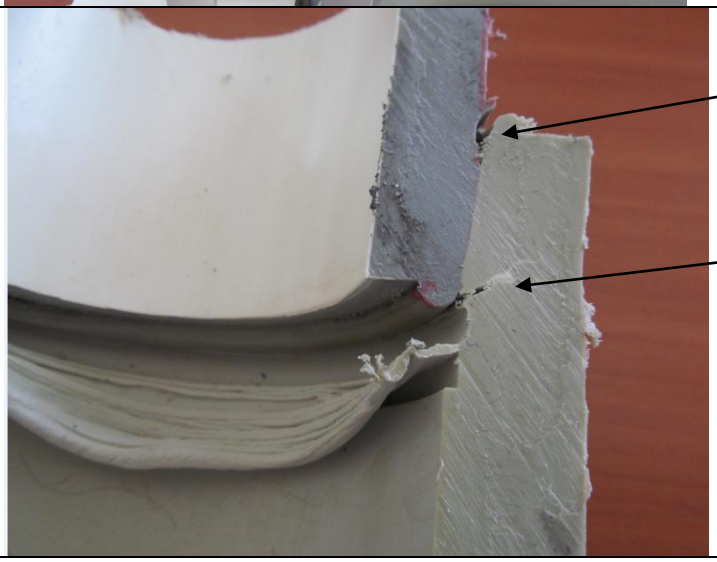
Muestra 1: Detalle de la muestra.
Codos 90mm en 90°



La muestra presenta una fisura en uno de sus extremos.

Procedimiento de Prueba.

Pieza analizada	Figura	Primera prueba	Resultados
Codo 90mm		Inspección visual	Se observa una mala alineación entre el tubo y el fitting
Codo 90mm		Inspección Interna	Se observa que el fitting estuvo en mayor tiempo expuesto a la temperatura que la tubería. Se observa en el arrastre de material del fitting, que este presenta una cristalización por el exceso de temperatura.

Codo 90mm		Inspección interna	Se observa que la penetración del dado fue insuficiente, de acuerdo a los parámetros de Polifusión, la penetración para una tubería de 90mm debería ser 32mm como mínimo.
Codo 90mm		Inspección visual	La temperatura fue insuficiente, dejo una zona sin fusión La grieta se produce en la zona que faltó penetración del tubo

Conclusión

1. Las piezas analizadas muestran evidente destrucción en la zona donde la penetración del tubo fue insuficiente, lo que origino que la fuerza de los movimientos de la tubería por dilatación provocaran el colapso en la zona más débil.
2. Se evidencia que la temperatura de fusión no fue homogénea en las dos piezas, dejando el fitting sometido a tensión por la inserción del tubo con falta de calentamiento.
3. Se evidencia una desalineación excesiva entre la tubería y el fitting, acción que contribuye a generar tenciones en los fitting.
4. Se debe analizar la instalación para inspeccionar elementos de fijación como abrazaderas, que podrían haber sufrido deterioro o haber sido removidas. El trabajo de las abrazaderas es fundamental para que el peso de las columnas se distribuya en forma equitativa, de lo contrario podrían provocar una centralización de las fuerzas solo en un punto, provocando que colapse el sistema.

5. Recomendaciones

1. Se recomienda que las personas que trabajen con materiales de polipropileno sean permanente capacitados, Polifusión realiza capacitaciones gratuitas a todos nuestros clientes.
2. Se recomienda seguir las recomendaciones de ejecución de acuerdo a nuestro manual técnico del instalador.
3. Se recomienda que se realice una revisión de la instalación en conjunto con personal de Polifusión, como acción preventiva de inspección de sistemas de soportación.
4. Se recomienda seguir todas las instrucciones, que nuestros asesores técnicos entregan de forma permanente en obra, tales como respetar los tiempos de fusión, alineación y soportaciones.

Sin otro particular, saluda Atte.

Rubén Silva C.
Gerente Técnico
rsilva@polifusion.cl